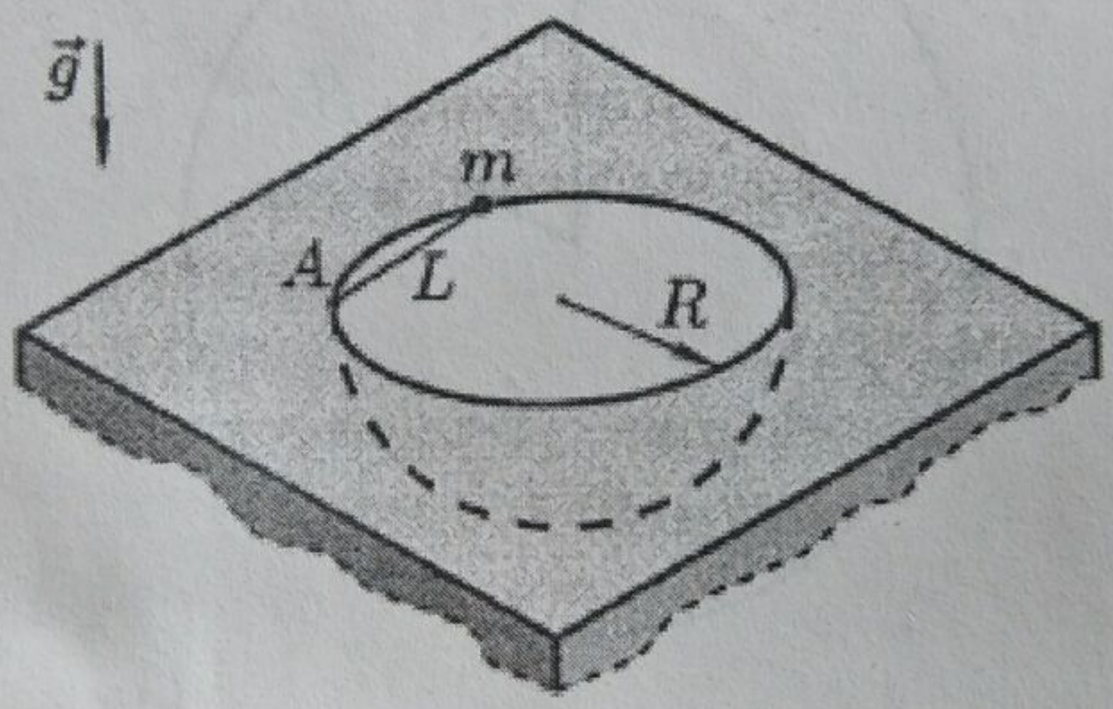
质心复赛模拟题038

(考试时间180分钟 满分320分)

1. (40分)

在水平桌面上挖了一个半径为R的半球形洞。将质量为m的小球用长度为$L = R$的不可延伸的轻线系在洞口上的点A处。一开始，线是拉直的，小球和洞口接触，如图所示。释放小球，使其无初速下滑。求当小球下落到最低位置时，线上的张力。重力加速度为g。



2. (40分)

万有引力

(a) 边长为a的正三角三个顶点处有是三个质量为m的质点，初态静止，求在万有引力作用下质点相遇时间。

(b) 边长为a的正三角三个顶点处有是三个质量为m_1, m_2, m_3的质点，初态静止，求在万有引力作用下质点相遇时间。

(c) 边长为a的正四面体四个顶点处有是四个质量为m_1, m_2, m_3, m_4的质点，初态静止，求在万有引力作用下质点相遇时间。

3. (40分)

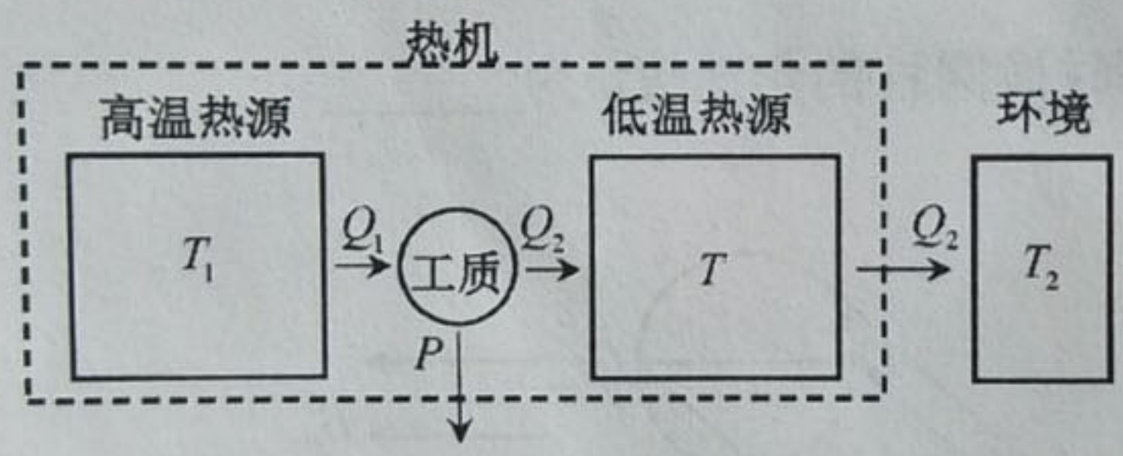
一个理想热机按卡诺循环工作，即仅在高温热源吸热，仅在低温热源放热，中间是绝热过程，可以把工作物质假设成理想气体。高温热源的温度$T_1 = 800\text{K}$，而低温热源的温度T取决于机器的有用功率P。低温热源和环境之间可以传递热量，环境温度为$T_2 = 300\text{K}$，在时间Δt内传递热量为$Q_2 = \alpha(T - T_2)\Delta t$进行，其中$\alpha = 1.0\text{kW/K}$。

(a) 用温度T_1, T, T_2来表示功率P；

(b) 当热机的功率达到最大值时，求低温热源的温度T_m；

(c) 求这个最大功率P_{max}；

(d) 求最大功率下的机械效率η。

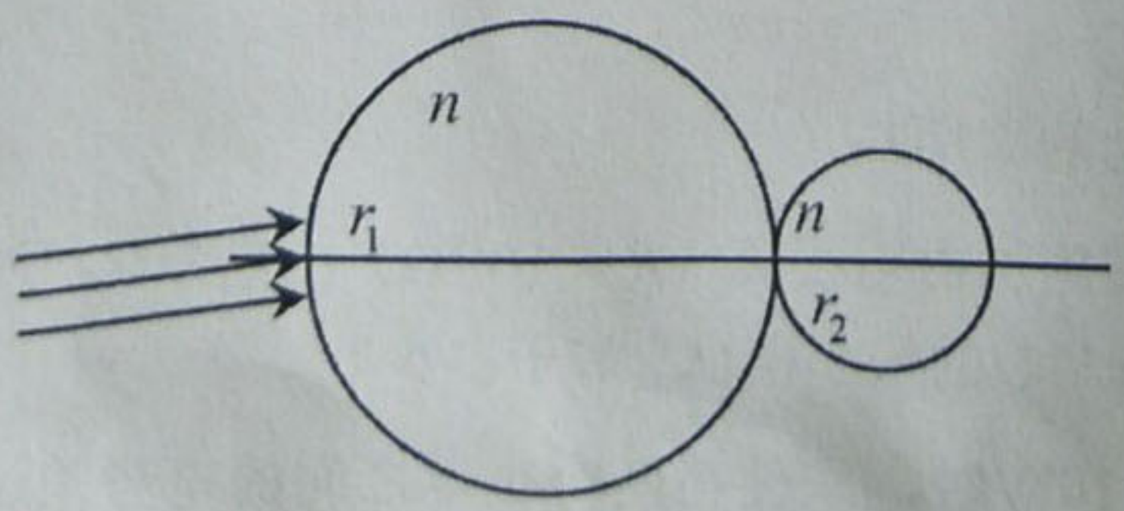


4. (40分)

某人用两个折射率为n的玻璃球并排放着，当望远镜使用。玻璃球的半径为r_1和r_2。结果构成的望远镜的角放大率为r_1/r_2

(a) 求玻璃球的折射率n

(b) 若物体并不在无穷远处，而是距离第一个玻璃球球心u，$(u > r_1)$，要求人眼通过第二个玻璃球看到的像仍然在无穷远处，则应当将第二个玻璃球平移多少距离Δ？



5. (40分)

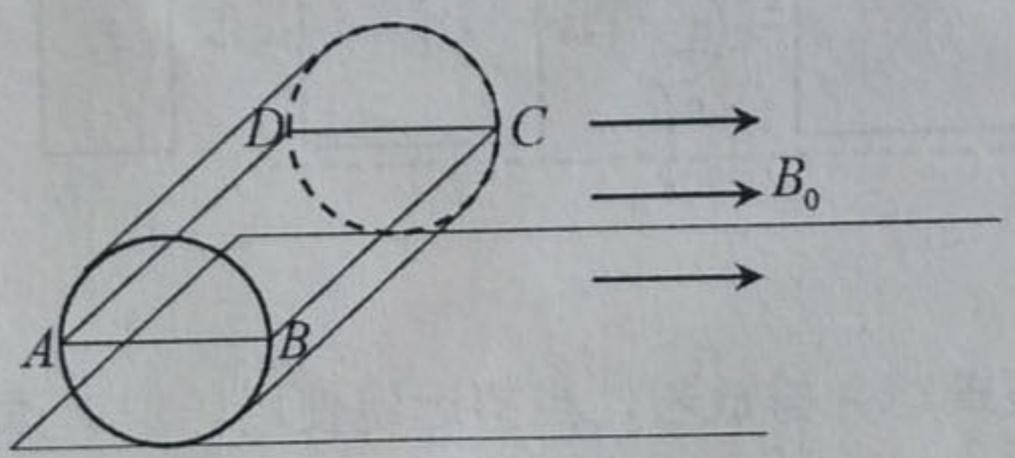
如图，一个质量为m半径为r长度为l的均匀圆柱体放在水平地面上。绕圆柱平行于地面的直径和高有一组电阻可以忽略的线圈，匝数为N，自感大小为L。初态线圈位于水平方向，沿着ABCD方向有电流I_0。空间中有水平向右的匀强磁场B_0。

(a) 地面光滑，初态圆柱受到的安培力矩M_1为_____，角加速度β_1为_____；

(b) 地面粗糙，圆柱只能纯滚动，初态圆柱的角加速度β_2为_____；

(c) 地面粗糙，当圆柱转动角度θ时线圈中的电流大小$I(\theta)$为_____；

(d) 求当圆柱转动角度θ时候圆柱的角速度ω为_____；



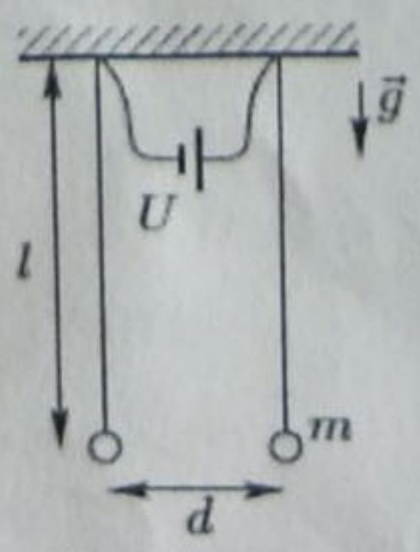
6. (40分)

将两根长度为$l = 1\text{m}$的细金属线挂在不导电的天花板上，距离$d = 10\text{cm}$，挂着两个相同的钢球，半径$r = 5\text{mm}$，质量$m = 4\text{g}$，如图所示。一开始，球不带电且静止。重力加速度$g = 9.8\text{m/s}^2$，介电常数$\varepsilon = 8.85 \times 10^{-12}\text{F/m}$。结果只需要2位有效数字，你可以对数据作合理的近似。

(a) 求小球小幅自由振动的周期T；

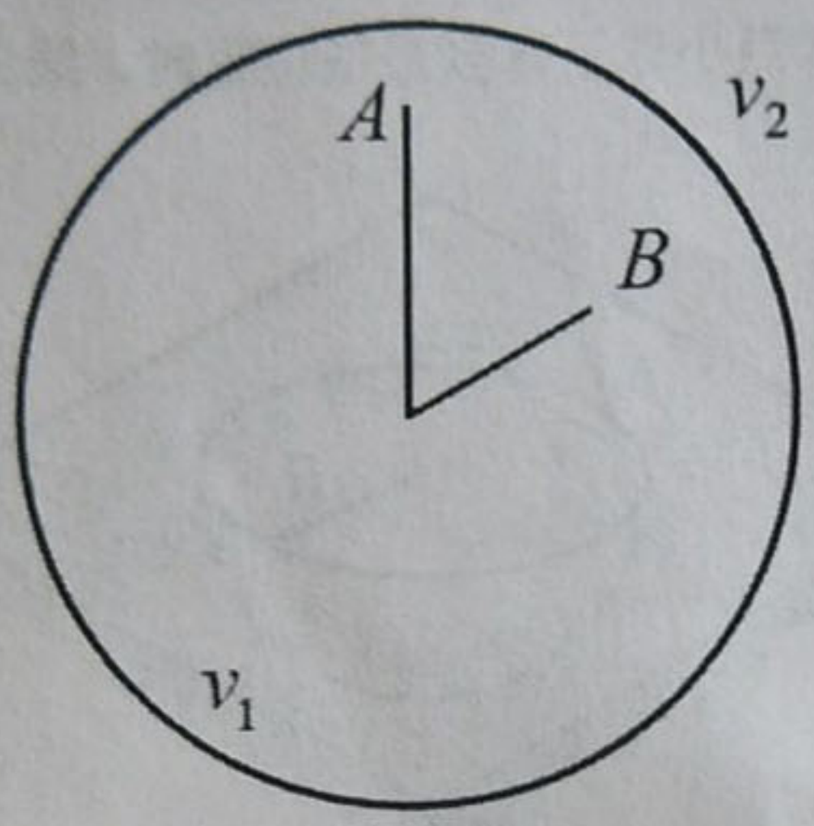
(b) 在两根金属线的顶端施加内阻很高（$R = 10^{15}\Omega$）的电源U。为了能使两个小球过一段时间能够发生碰撞，U的最小值U_{min}等于多少？

(c) 当$U = U_0 = 1.0 \times 10^6\text{V}$时，求使得两个小球之间的电势差达到$U_{min}$时所需要的时间$t_0$。



7. (40分)

两艘潜艇AB在圆柱形的湖水中，同一高度悬浮。 A在水平面内发出声波，声波在湖水中的声速为$v_1 = 1500\text{m/s}$。A探测回音与发射声波的时间差。声波在固液界面发生反射，在B处也会反射，经过三次及以上反射声波太弱，很难测量，而两次及以内的声波可以被清楚记录。潜艇A静止，潜艇B绕圆心缓慢的做圆周运动。A上的监听员仔细的记录一个周期内不同时刻t回音和发射信号之间的时间差Δt（其中$\Delta t \ll t$），做出下图。



(a) 计算A到圆心距离x和圆的半径r

(b) 计算B到圆心距离y

(c) 解释图中每条线的含义

8. (40分)

对于一团静止的理想的流体，内能密度为e（注意内能为总能量，包含了粒子的静能和动能，忽略粒子之间的相互作用），压强为p（我们简单的认为压强只由分子碰撞产生）。我们可以推导出以下物理量：单位体积内的动量的x方向分量：$g_x = 0$。对于法向为x方向的一个小面积元ds_x，单位时间dt内，在这个方向上传递的动量的x方向分量为dP_x，记$T_{xx} = \dfrac{dP_x}{dtds_x}$。容易发现$T_{xx} = p$。这里的$e$和$p$都是定义在流体静止参照系中的。在以相对流体以速度$u$向$x$轴负方向运动的参照系中，重新求解$e', g'_x, T'_{xx}$ (用e, p, u, c表达)。

(a) 在$u \ll c$，分子运动速度也远小于光速的极限下求解，对于e'展开到u/c的二阶小量，对于其他量给出首阶非0项。

(b) u/c不可以忽略，但是$p = 0$的情况求解。

(c) 在一般条件下，我们建立一个模型来讨论这个问题。在流体本征系中，一些粒子保持静止，另一些分子各有1/2的概率以大小相同的速度v向x方向正向或者反向运动。我们认为u/c和v/c都不是远小于1的量。重新求解e', g'_x, T'_{xx}（用e, p, u, c表达）。